MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



OPERACIONI

DIAGRAMA ISHIKAWA

Nga erdhi kurrizi i peshkut, sa u besojnë profesionistët e cilësisë shtatë mjeteve bazë, si vizatohet, tri llojet e Ishikawa-s, çfarë propozuan në fund hetimet në një spital, dhe një kartë për një diagramë.

< 25%

e 397 profesionistëve të lartë të cilësisë, të trajnuar për shtatë mjetet bazë, mendonin se ato zgjidhin më shumë se 95% të problemeve të cilësisë.

ANTONY, MCDERMOTT & SONY, 2021

BRENDA

TEMA KRYESORE
Renditja e shkaqeve
FAQE 03

MODELI
Si vizatohet
FAQE 05

MJETI I NUMRIT
Karta e kurrizit të peshkut
FAQE 08

NR. 76 · OPERACIONI

Në këtë numër

Kur diçka shkon keq, shpjegimi i parë që jepet zakonisht është një shkak i vetëm, shpesh një njeri. Diagrama Ishikawa e detyron ekipin të shkruajë çdo shkak që i vjen ndër mend, të ndarë në grupe, para se të zgjedhë një. Nga erdhi diagrama, si vizatohet, dhe çfarë mund e çfarë nuk mund të provojë?

Kaoru Ishikawa-s i atribuohet diagrama e parë, më 1943, dhe ai e numëroi mes shtatë mjeteve bazë që, sipas tij, zgjidhnin 95% të problemeve në punë; në një anketë të botuar më 2021, më pak se një e katërta e 397 profesionistëve të cilësisë të trajnuar për to shkuan aq larg. Procedura e ASQ nis nga një pasojë dhe nga kategori të përgjithshme si 6M. Studiuesit e sigurisë së pacientit paralajmërojnë se “shkaku rrënjë” të bën të mendosh për një të vetëm. Në një qendër mjekësore, tetë vjet analiza përfunduan më shpesh me trajnime, ndryshime procesi dhe rregullore.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
Renditja e shkaqeve

04 SHIFRAT
I përdorur gjerë, i besuar me masë

05 MODELI
Si vizatohet

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
Tri lloje, një paralajmërim

07 SI MATET
Çfarë propozuan analizat

08 MJETI I NUMRIT
Karta e kurrizit të peshkut

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë
Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

Renditja e shkaqeve

Kaoru Ishikawa-s i atribuohet diagrama e parë shkak-pasojë, e vizatuar më 1943 për t'u treguar inxhinierëve të Kawasaki Steel si mund të renditen dhe të lidhen me njëri-tjetrin faktorët e shumtë pas një rezultati.

01
Koka
pasoja: një problem, i shkruar në një kuti në të djathtë

02
Kockat
kategoritë kryesore të shkaqeve, që dalin nga shtylla

03
Kockat e vogla
shkaqet dhe nënshkaqet, të gjetura duke pyetur pse ndodh

Forma i dha emrin tjetër, kurrizi i peshkut. Ishikawa e numëroi mes shtatë mjeteve bazë të cilësisë, bashkë me fletën e kontrollit, diagramin Pareto, histogramin, diagramin e shpërndarjes, shtresëzimin dhe kartën e kontrollit.

LEXIMI YNË

Diagrama nuk e gjen shkakun. E pengon ekipin të ndalet te i pari që i vjen ndër mend.

Burimet: A. Mark Doggett, Quality Management Journal 12(4), 2005; Kaoru Ishikawa, JUSE, 1968 (përmes përmbledhjeve dytësore); ASQ, 2026

Historia e vitit 1943 siç e tregon Doggett (2005); rrëfimin e vetë Ishikawa-s nuk e pamë, dhe rrëfime të tjera japin data dhe vende të tjera. ASQ i rendit emrat kurriz peshku, diagramë shkak-pasojë dhe diagramë Ishikawa.

SHIFRAT

I përdorur gjerë, i besuar me masë

Ishikawa mbante se shtatë mjete bazë, të përdorura me mjeshtëri, mund të zgjidhnin 95% të problemeve në punë. Në një studim të botuar më 2021, Jiju Antony, Olivia McDermott dhe Michael Sony ua vunë këtë pohim përpara 456 profesionistëve të lartë të cilësisë në pesë kontinente.

456
profesionistë të lartë të cilësisë iu përgjigjën anketës në internet

< 25%
e 397 të trajnuarve për mjetet mendonin se ato zgjidhin mbi 95% të problemeve të cilësisë

Diagrami Pareto ishte më i përdoruri nga të shtatë, diagramet e shpërndarjes dhe shtresëzimi më pak të përdorurit; mjetet përdoreshin më shumë në prodhim dhe më pak në IT dhe financë.

LEXIMI YNË

Profesionistët i përdorin mjetet gjerësisht dhe presin prej tyre më pak se autori i tyre. Kjo është mendësia e duhur për diagramën.

Burimi: Jiju Antony, Olivia McDermott & Michael Sony, IEEE Transactions on Engineering Management 70(11), 2021

Vetëdeklarime në një anketë në internet. Ata që nuk ishin trajnuar për mjetet ndaluan pas pyetjeve të para; 25% është nga 397 që vazhduan (90 nga 397). 95% e Ishikawa-s siç e citojnë autorët.

MODELI

Si vizatohet

Procedura e ASQ, që citon Quality Toolbox të Nancy Tague-s, nis me ekipin që bie dakord për një formulim të problemit, pasojën, dhe e shkruan në një kuti në të djathtë, në fund të një shtylle horizontale.

KATËR HAPAT (ASQ)

01	02	03	04
Emërto pasojën	**Zgjidh kockat**	**Pyet pse**	**Pyet sërish**
një problem, i rënë dakord	kategoritë kryesore	çdo përgjigje është shkak	nënshkaqe nga çdo shkak

Prodhimi: 6M

- Metodat
- Makineritë
- Materialet
- Matja
- Njerëzit
- Mjedisi

Çfarë përfshijnë (ASQ)

- Makineritë: pajisjet, softueri
- Metodat: procedurat, rregulloret
- Njerëzit: trajnimi, aftësitë
- Mjedisi: rrethina, faktorët e jashtëm
- Ndonjëherë një M e shtatë: paraja

LEXIMI YNË

Kocka e njerëzve është më e lehta. “Operator i pakujdesshëm” e mbyll kërkimin; pse procesi e la gabimin të kalonte është pyetja e radhës.

Burimi: ASQ, 2026

Ishikawa i solli 6M-të si etiketa të përgjithshme, por i nxiti ekipet t'i emërtojnë vetë (ASQ). Kolona e djathtë shkurton shënimet e ASQ-së për kategoritë.

Më shumë te eseja — Pareto dhe 5 Why në praktikë, jo në PowerPoint

ÇFARË THOTË KËRKIMI

Tri lloje, një paralajmërim

Ishikawa përshkroi tri mënyra për ta ndërtuar diagramën. Ndryshojnë te ajo që formon kockat: burimet e variacionit, hapat e procesit, ose një listë e lirë shkaqesh e renditur më pas.

01
Analiza e shpërndarjes
kockat janë burimet e variacionit, si 6M

02
Sipas procesit
shtylla ndjek hapat; shkaqet dalin nga secili

03
Numërimi i shkaqeve
së pari listohen të gjitha shkaqet, pastaj grupohen dhe lidhen

Duke shkruar për analizën e shkaqeve rrënjë në sigurinë e pacientit, Mohammad Farhad Peerally, Susan Carr, Justin Waring dhe Mary Dixon-Woods (2017) argumentojnë se metoda u përhap me shumë pak vëmendje për atë që e bënte të funksiononte aty ku lindi, dhe se termi “shkak rrënjë” sugjeron një shkak të vetëm dhe fton rrëfime tepër të thjeshta.

LEXIMI YNË

Shumica e problemeve kanë disa shkaqe që veprojnë së bashku. Një kockë e rrethuar shënon vendin ku nis kontrolli, dhe asgjë më shumë.

Burimet: Kaoru Ishikawa, JUSE, 1968 (përmes përmbledhjeve dytësore); M. F. Peerally, S. Carr, J. Waring & M. Dixon-Woods, BMJ Quality & Safety 26(5), 2017

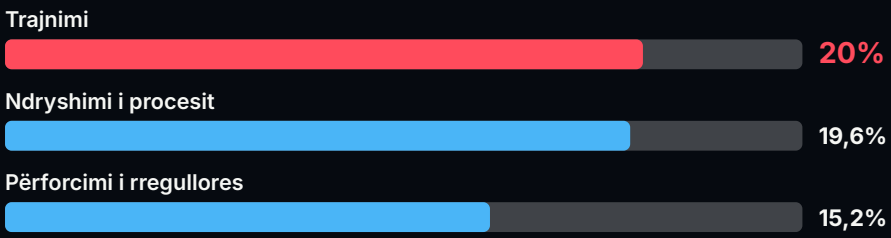
Tri llojet siç i përmbledh Doggett-i (2005) nga udhëzuesi i Ishikawa-s; librin nuk e pamë. Për fajin pas gabimeve, shih Nr. 50.

SI MATET

Çfarë propozuan analizat

Një mënyrë për ta gjykuar një analizë shkaqesh është nga ajo që ndryshon. Kellogg dhe kolegët shqyrtuan 302 analiza të shkaqeve rrënjë të bëra në një qendër të madhe mjekësore universitare gjatë tetë vjetëve; 106 propozuan zgjidhje, 499 gjithsej.

LLOJET MË TË SHPESHTA MES 499 ZGJIDHJEVE TË PROPOZUARA (2017)



Ngjarjet më të shpeshta ishin komplikimet e procedurave, arrestet kardiopulmonare, dëmtimet neurologjike dhe trupat e huaj të harruar në trup. Disa lloje ngjarjesh u përsëritën gjatë tetë vjetëve, pavarësisht analizave të përsëritura. Autorët përfundojnë se zgjidhjet e propozuara më shpesh ishin të dobëta, me më pak gjasa të parandalojnë përsëritjen.

LEXIMI YNË

Gjykoje analizën nga rreshti i fundit: a u kontrollua shkaku me të dhëna, dhe a e ndryshon zgjidhja vetë procesin? Një kujtesë për të qenë të kujdesshëm nuk llogaritet.

Burimi: K. M. Kellogg, Z. Hettinger, M. Shah et al., BMJ Quality & Safety 26(5), 2017

Një qendër mjekësore. Abstrakti thotë 731 zgjidhje; teksti dhe tabela e artikullit numërojnë 499, bazën e pjesëve. Ishin analiza të shkaqeve rrënjë në përgjithësi, jo vetëm diagrama kurriz peshku. Për veprimet më të forta dhe më të dobëta, shih Nr. 46.

MJETI I NUMRIT

Karta e kurrizit të peshkut

Një kartë për çdo problem. Shkruaje pasojën që të mund të matet, mbush çdo kockë para se të zgjedhësh, pastaj kontrollo me të dhëna shkaqet më të mundshme. Atë që qëndron, çoje te një 5 Whys.

01 Pasoja çfarë, ku, që kur, sa: një fjali

02 Kockat 6M ose të tuat; jo më shumë se gjashtë

03 Shkaqet në çdo kockë pse ndodh? një shkak për rresht

04 Tri më të mundshmet të zgjedhura nga ekipi dhe të rrethuara në diagramë

05 Kontrollo me të dhëna çfarë e konfirmon ose e përjashton secilin, kush kontrollon, deri kur

06 Veprimi dhe rishikimi çfarë ndryshon në proces, dhe kur e shikon sërish

Burimet: ASQ, 2026; Kaoru Ishikawa, JUSE, 1968 (përmes përmbledhjeve dytësore)

Karta është propozim i redaksisë, nxjerrë nga procedura e ASQ-së dhe llojet e Ishikawa-s. Një diagram Pareto (Nr. 15) numëron sa shpesh ndodh secili shkak i kontrolluar; mjeti 5 Whys e çon një degë më tej.

Hape mjetin: 5 Whys stivencatalyst.com/sq/tools/five-whys/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

Guide to Quality Control
Kaoru Ishikawa, JUSE, 1968 · përmes përmbledhjeve dytësore

Root Cause Analysis: A Framework for Tool Selection
A. Mark Doggett, Quality Management Journal 12(4), 2005
https://doi.org/10.1080/10686967.2005.11919269

What is a Fishbone Diagram? Ishikawa Cause & Effect Diagram
ASQ, 2026
https://asq.org/quality-resources/fishbone

Revisiting Ishikawa's Original Seven Basic Tools of Quality Control: A Global Study and Some New Insights
Jiju Antony, Olivia McDermott & Michael Sony, IEEE Transactions on Engineering Management 70(11), 2021
https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3095245

The problem with root cause analysis
M. F. Peerally, S. Carr, J. Waring & M. Dixon-Woods, BMJ Quality & Safety 26(5), 2017
https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005511

Our current approach to root cause analysis: is it contributing to our failure to improve patient safety?
K. M. Kellogg, Z. Hettinger, M. Shah et al., BMJ Quality & Safety 26(5), 2017
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27940638/

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html